

智能酒店客房 推荐与预约系统

基于 Go 语言、前后端分离架构与混合推荐算法，完成从住客选房、在线预约到后台接待、库存定价、房务工单的完整业务闭环。

酒店业的难点 不是订房。

而是状态同时正确。

orders

rooms

inventory

pricing

housekeeping

CONTEXT

Why Now

中小型酒店需要一套统一的数据底座

Guest Side

移动端完成查询、推荐、预约与订单查看

Operation Side

前台、房务、库存与内容运营交叉发生

Core Goal

先跑通业务闭环，再加入可解释推荐

3 类角色

住客、前台人员与运营管理员在同一套订单、房间和库存数据上协同。

6 条链路

订单确认、入住退房、房态维护、清洁维修、价格策略和公告活动需要同步更新。

1 个闭环

从房型浏览到后台处理，系统以可运行、可追踪、可扩展作为毕业设计目标。

REQUIREMENT

需求不是功能堆叠，而是角色边界

01 / Guest

住客端

注册登录、酒店展示、房型筛选、推荐查看、在线预约、订单查询与会员中心。

03 / Room Ops

房态运维

房间列表、房型分类、楼层可视化、库存矩阵与房间清洁维修状态。

02 / Front Desk

前台接待

订单确认、入住办理、退房结算、客人检索与订单状态同步。

04 / Revenue

收益与内容

动态定价规则、活动横幅、公告提醒、文件上传、日志和系统设置。

SYSTEM LAYERING

三层组织，让多端协同有清晰边界

PRESENTATION

UniApp + React

小程序承载住客流程，管理端承载前台与运营流程，二者都通过 HTTP 接口访问后端。

SERVICE

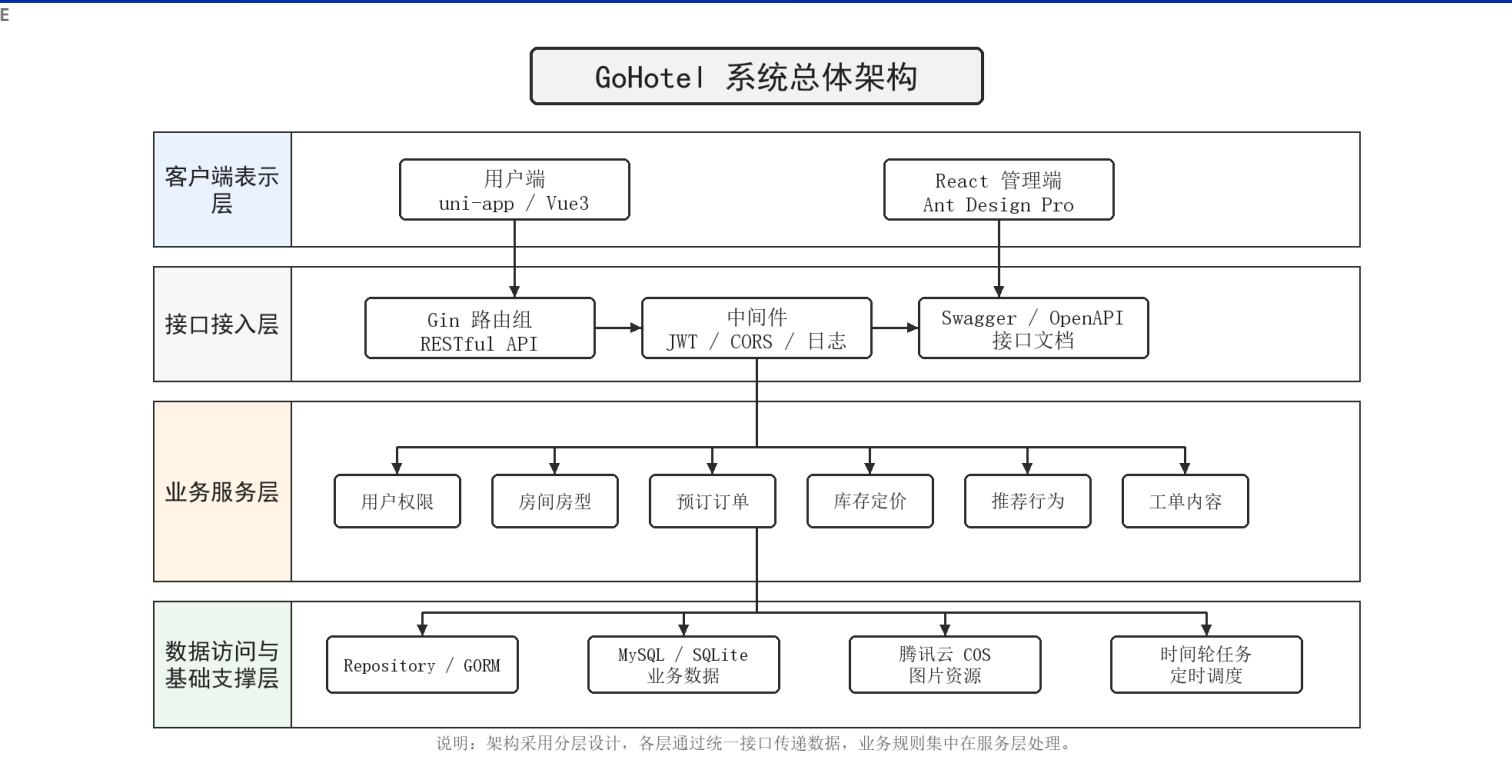
Go + Gin + GORM

路由接入、JWT 鉴权、Service 业务规则、Repository 数据访问保持分层。

DATA & RESOURCES

MySQL / SQLite / COS

数据库、对象存储、Swagger 文档与时间轮任务提供运行支撑。



总体架构证据

系统采用前后端分离和后端分层架构，小程序、管理端、接口接入、业务服务、数据访问与资源支撑各自承担明确责任。

2

住客端与管理端

Go

Gin 接口与 Service 规则

4

DB、COS、Swagger、时间轮

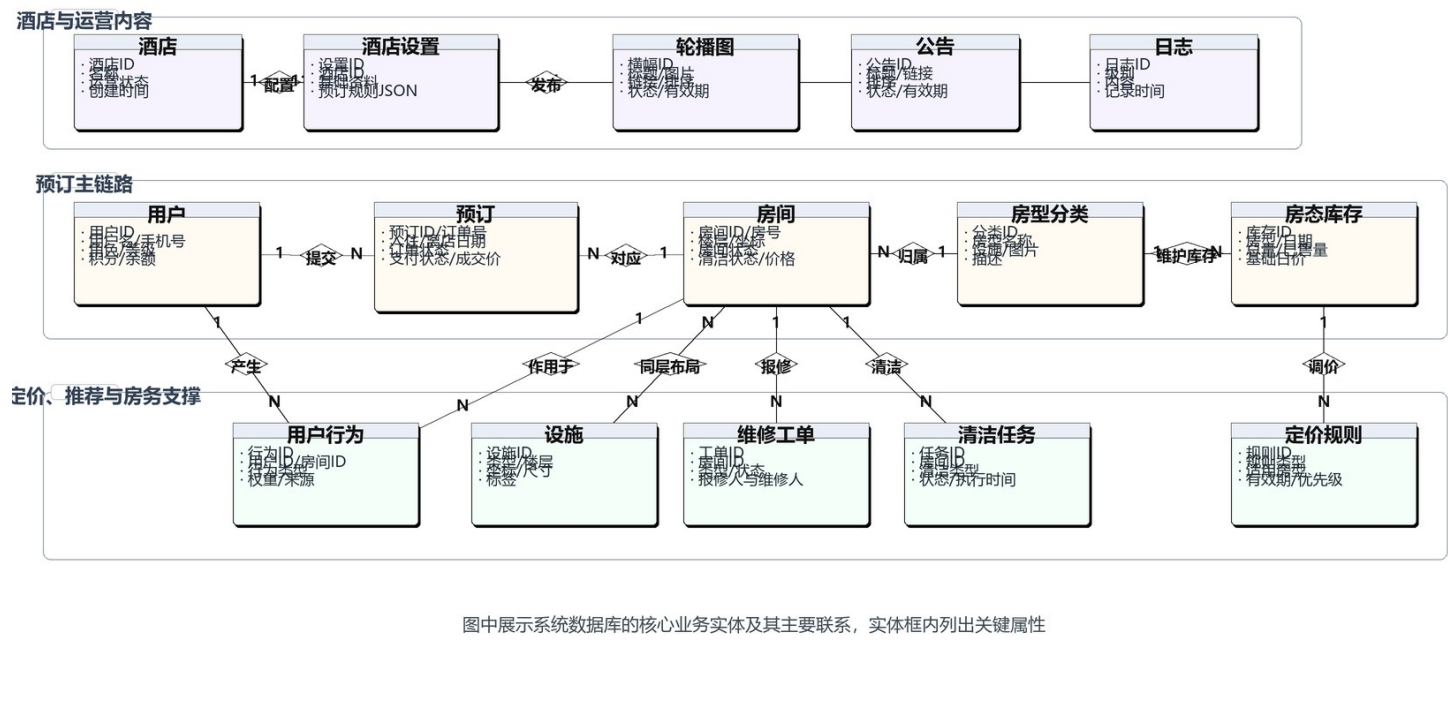
MODULE MAP

12 Functional Blocks



Source: thesis chapter 4-5 module design

single hotel / full business loop



数据库 E-R 证据

数据库围绕用户、房间、订单、库存、价格、工单、公告、行为记录和日志组织，重点保证业务状态可追踪。

15+

核心实体

6

订单、房态、清洁等状态

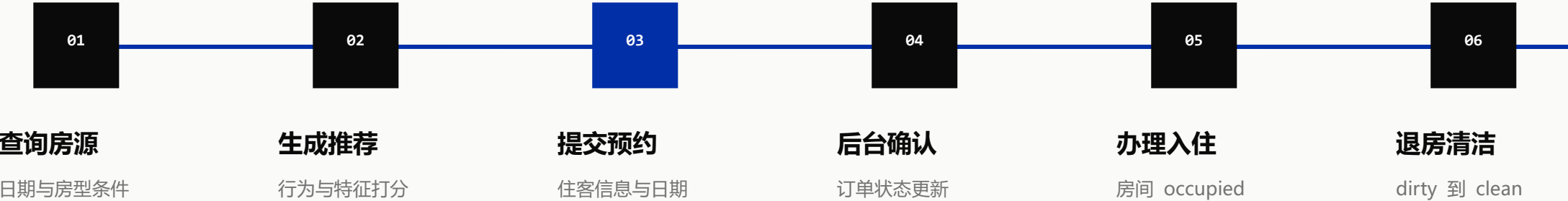
Service

约束检查集中在服务层

CORE FLOW

Linear Flow

预订与入住：系统中跨模块最多的一条链路



Service 层负责日期校验、库存扣减、房态回写和会员积分更新。

INVENTORY

Closed Loop

库

01 /
Query

查询可售房型

按房型和日期读取剩余库存。

02 /
Price

逐日计算价格

库存基础价叠加定价规则。

03 /
Booking

订单创建扣减

写入订单后按日期区间更新已订数量。

04 /
Return

取消退房回写

释放库存或恢复房态，进入清洁流程。

BookingService + InventoryService + PricingRule 共同驱动

TWO ENDS

Duo Compare

A

UniApp Mini Program

快速找到房，完成预约。首页展示、日期选择、房型列表、详情推荐、确认订单、订单中心和会员服务构成移动端闭环。

Bearer Token

行为上报

订单状态变化

B

React Admin

让后台处理可追踪。运营控制台、订单管理、前台接待、房态可视化、库存矩阵、动态定价和工单处理统一承载。

订单确认

库存矩阵

工单填写

ALGORITHM

Recommendation Formula

轻量混合推荐：有历史行为时融合协同、属性与热度，冷启动时侧重属性和热度。

$$S = .48C + .37N + .15Pop$$

Cold start: $S = .68N + .32Pop$

0.48

Collaborative

相似住客带来的协同过滤分

0.37

Feature

价格、面积、可住人数、折扣率和会员等级

0.15

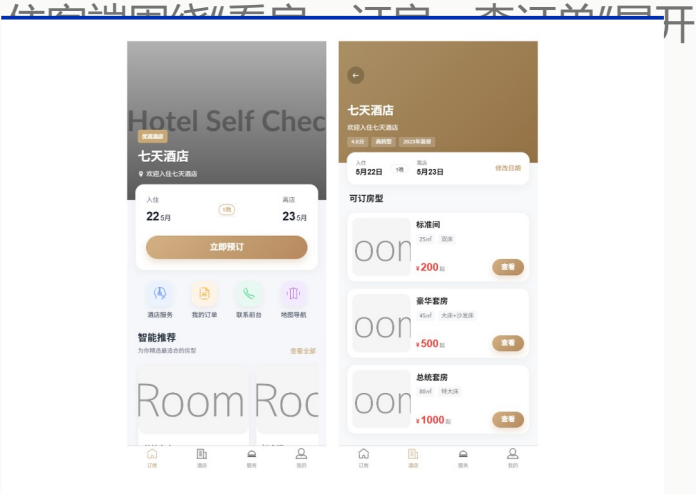
Popularity

热门房型与行为热度补偿

接口返回推荐房型、排序分数和推荐理由，便于解释和调试。

GUEST MINI PROGRAM

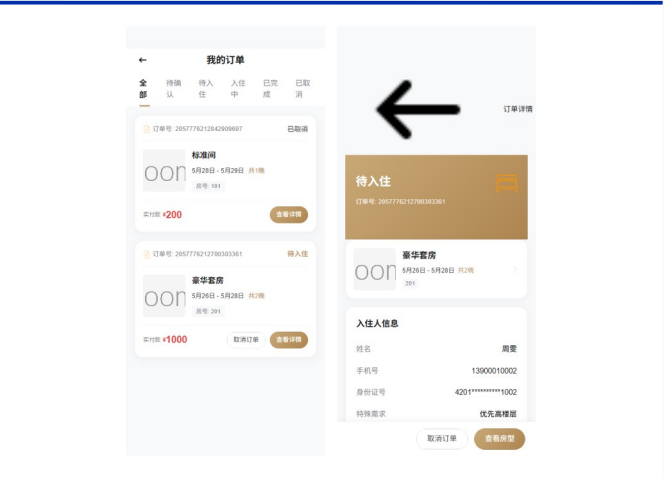
User Side Evidence



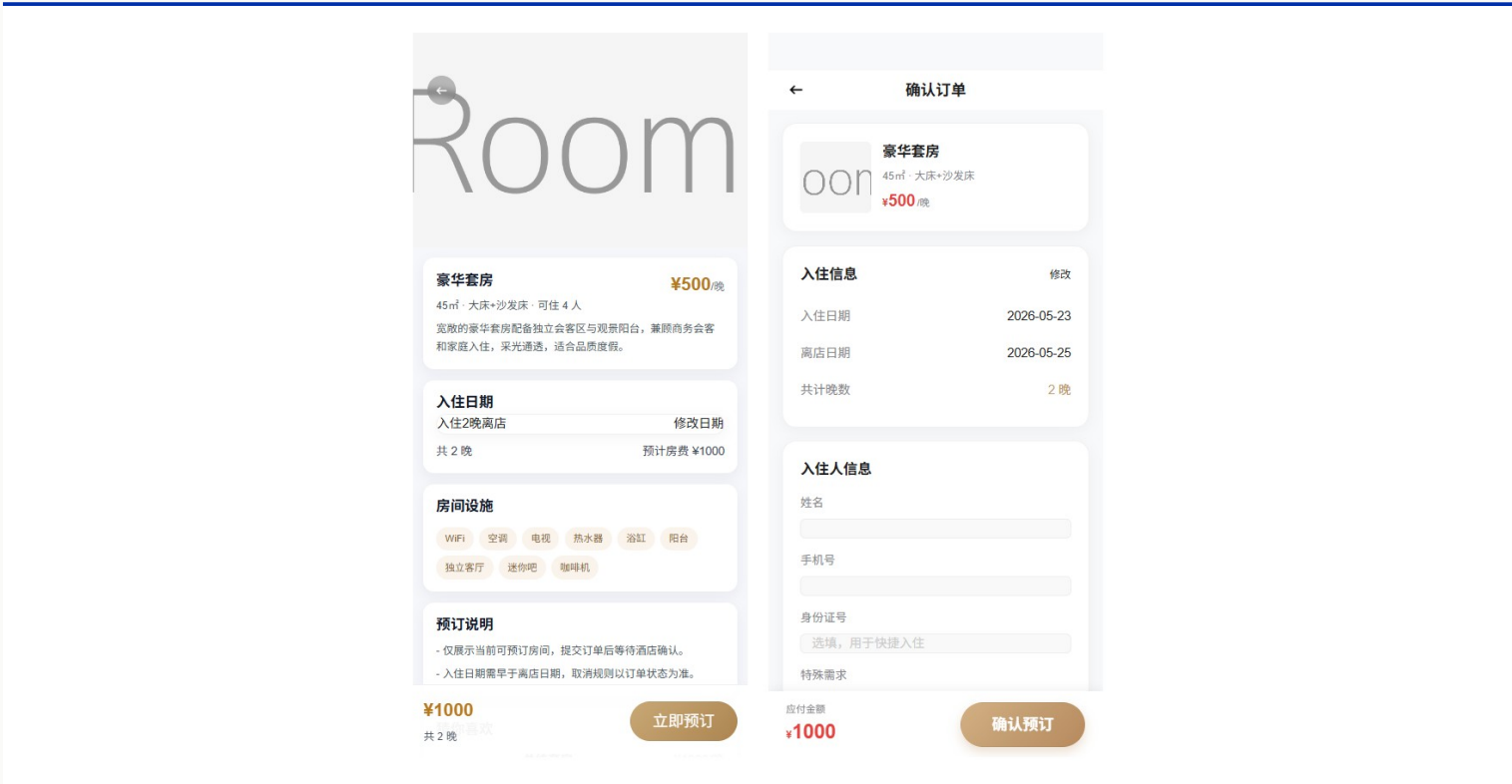
01 HOME / ROOM LIST



02 DETAIL / BOOKING



03 ORDER STATUS



预约提交链路

小程序端只采集入住人、手机号、身份证、日期和特殊需求；日期合法性、库存可用性、价格计算和库存扣减都在后端完成。

date

入住与离店日期区间

stock

房型日期库存

order

创建订单并扣减库存



运营控制台

控制台集中展示入住率、在住房间、待处理工单、订单与房态入口，帮助值班人员快速进入处理任务。

Order

统一查看和确认订单

Room

房间、库存与清洁状态

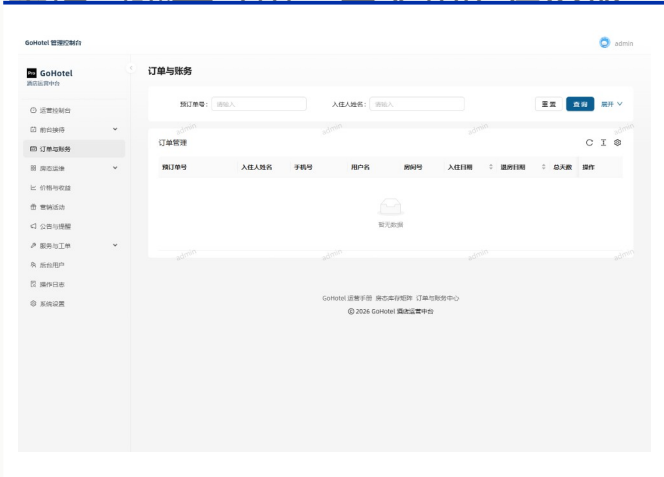
Todo

工单与运营任务入口

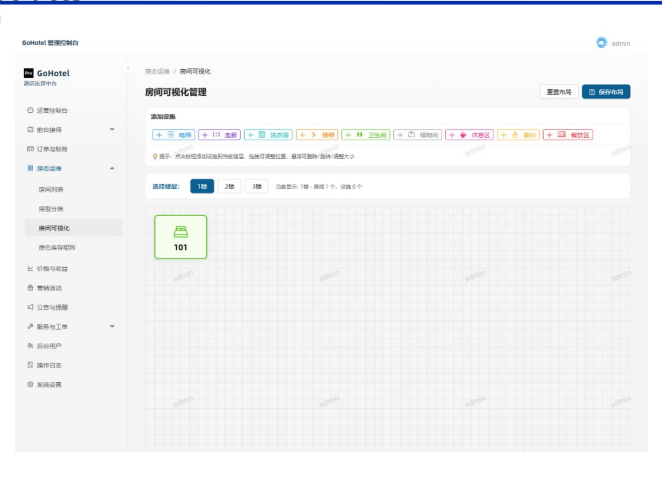
ADMIN OPERATIONS

Management Side Evidence

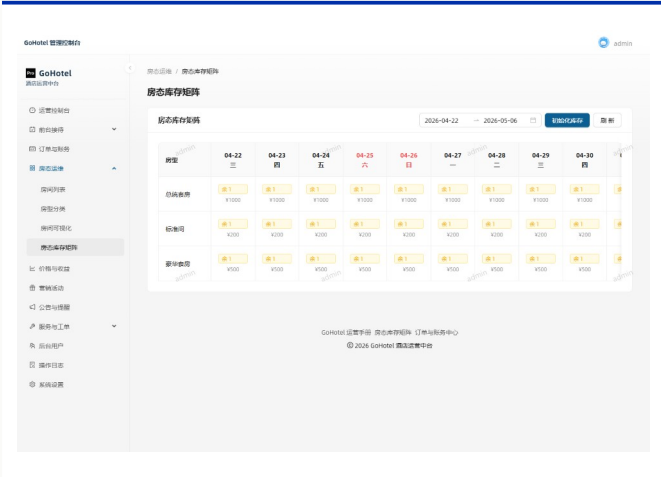
管理端之预订单、房态和库存价格三类核心任务



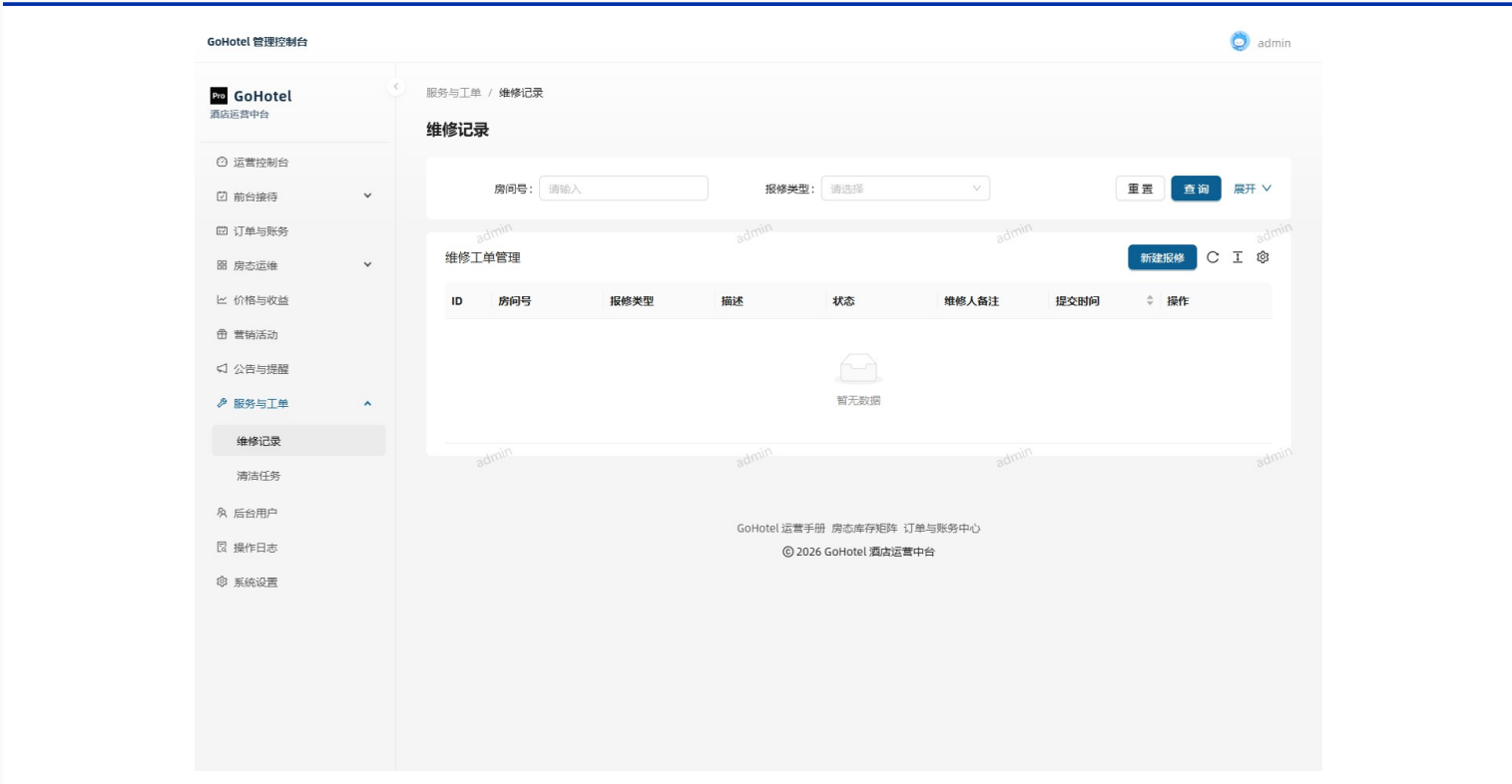
01 ORDER MANAGEMENT



02 ROOM VISUALIZATION



03 INVENTORY MATRIX



房务工单闭环

维修工单创建后房间进入 maintenance；维修完成后恢复 available 但标记 dirty；清洁完成后再回到 clean。

fix

维修工单阻止继续销售

dirty

退房或维修后等待清洁

clean

清洁完成后恢复可售条件

TEST SCOPE

测试端接口、管理端面与小程序端流程展开

测试环境覆盖 Windows 本地开发环境、Go/Gin/GORM 后端、React 管理端与 UniApp H5 预览环境。

3	端侧覆盖	后端接口、管理端页面、小程序端页面
9+	接口范围	认证、房间、订单、库存、定价、工单、公告、日志等
6	状态流转	提交、确认、入住、退房、取消、清洁维修
1	业务闭环	推荐返回、预约提交、库存扣减和后台处理可运行

THESIS EVIDENCE

Documented System

论文材料不是空壳：源文档包含章节结构、实现说明、代码片段、表格与截图，支撑本 PPT 的完整项目展示。

540

Paragraphs

正文与代码说明段落

28

Tables

需求、数据表、状态与测试配置

22

Images

架构、流程、页面和测试截图

29,422

chars

指定`.docx`论文来源

内容指定`.docx`论文来源，不添加商业 PMS。

ENGINEERING POSITION

What This Project Is / Is Not

定位清楚，系统才可信

No Overclaim

不是完整商业 PMS 。论文明确不把系统表述为复杂商业平台或大规模算法系统，避免超出毕业设计范围。

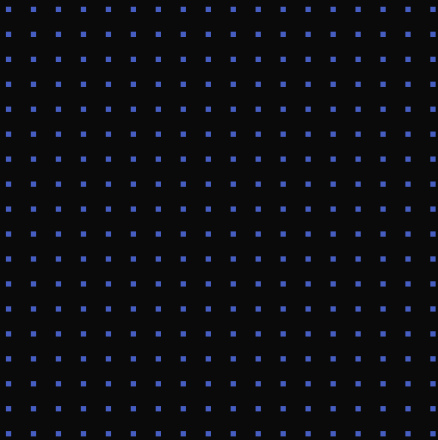
不覆盖多门店、渠道分销和复杂收益管理；推荐策略不训练深度模型；优惠券入口未接入真实抵扣流程。

Yes Engineering Practice

是可运行工程实践。重点验证 Go Web 、多端协同、混合推荐、库存定价联动与业务状态建模。

核心业务链路可以从用户端跑到后台端；推荐接口返回分数与理由；Service 层集中维护状态一致性。

把推荐做成可解释。
把预约做成状态机。
把运营做成同一张数据网。



Next Iterations

运营

01

真实数据训练

用更长周期行为与订单数据评估推荐效果。

02

优惠券闭环

将会员资产接入订单抵扣、核销和账务记录。

03

并发一致性

订单与库存写操作可继续增强事务与锁策略。

04

报表分析

加入入住率、RevPAR、渠道来源等经营指标。

05

移动端真机

补充微信小程序真机与多屏尺寸验证。

06

部署运维

完善云部署、日志告警、备份和权限审计。

MANIFESTO

一个系统。 一条闭环。

基于 Go、混合推荐与多端协同，把智能客房推荐和在线预约落成一套可运行的工程实践。

01

业务闭环完整

覆盖浏览、推荐、预约、确认、入住、退房、库存与房务状态回写。

02

工程边界清楚

采用前后端分离、后端分层、统一接口与 Service 层一致性约束。

03

推荐能力可解释

混合策略返回排序结果与推荐理由，适合毕业设计中的演示、调试和答辩说明。